Un contrato público de tecnología dura años. La tecnología que compra, no.

Cláusulas de IA y deep tech para pliegos de contratación pública — y, como consecuencia de redactarlas, un manual de tramitación conforme a la Ley 9/2017 · resumen en dos páginas

El problema

Un ayuntamiento contrata un sistema de gestión —tributos, padrón, contabilidad, atención al ciudadano— por cuatro o cinco años, con prórrogas. El día de la firma la herramienta está al día. Dos años después han aparecido capacidades que entonces no existían y que nadie podía nombrar al redactar el pliego. El contrato no dice nada sobre ellas, porque no podía decirlo.

Entonces sólo hay tres salidas, y las tres cuestan dinero público:

- **Se paga dos veces.** Un contrato nuevo para «modernizar» lo que ya se compró.
- **Se aguanta.** Años de servicio público prestado con herramientas de otra época.
- **Se queda cautivo.** Cambiar de proveedor obligaría a dejar atrás los datos y los desarrollos propios, y sale tan caro que no se cambia. La licitación siguiente está decidida antes de publicarse.

Nadie ha hecho nada mal por el camino. Es un defecto de diseño del contrato.

Por qué no basta con pedir «que se mantenga actualizado»

Es lo primero que uno escribiría, y no funciona. **La empresa no puede ponerle precio**, porque se le pide algo cuyo contenido nadie conoce todavía: o infla la oferta por si acaso, o la ignora y ya discutirá durante la ejecución. **La administración no puede exigirlo**, porque demostrar que una tecnología concreta «era necesaria» es una apreciación técnica que no se sostiene frente a un contratista bien asesorado. **Y un tribunal la anula**: una obligación genérica no puede ser ni siquiera una obligación contractual, y menos aún una cuyo incumplimiento permita resolver el contrato.

La solución

En lugar de comprar una evolución futura indefinida, **se compran capacidades concretas, con plazo y con criterios de aceptación verificables**, fijadas en el momento de licitar y revisadas cada año para las licitaciones siguientes.

La empresa sabe exactamente qué está ofertando y puede presupuestarlo. La administración sabe exactamente qué puede exigir y cuándo. El tribunal no tiene nada indeterminado que anular. Y el cumplimiento se comprueba con un acta, no con una discusión.

La otra mitad: de quién son los datos

Un pliego puede restringir la competencia de dos maneras. La conocida es escribirlo a medida de un proveedor. La otra es más silenciosa: dejar que quien ya está dentro se quede dentro para siempre.

Por eso una parte central del clausulado no habla de inteligencia artificial, sino de **propiedad, reversibilidad y salida ordenada**: de quién son los datos, de quién son los algoritmos hechos a medida, qué se entrega al terminar el contrato, en qué formato, en qué plazo y quién comprueba que funciona. Y por eso renuncia expresamente a puntuar el hecho de tener ya una tecnología a fecha de licitación: eso premia al proveedor que ya está dentro, y la propia ley lo declara anulable.

Qué es esto, y qué no es

Es un catálogo de cláusulas ya redactadas, cada una con su justificación, su medio de prueba, su forma de verificación y su consecuencia; con la memoria justificativa, el circuito completo del expediente, un caso piloto resuelto entero y los modelos que hacen falta.

Y es, además, un manual de tramitación. Para redactar estas cláusulas hubo que escribir entero el circuito del expediente que las sostiene —los veintiún documentos, quién firma cada uno y en qué orden—, y ese circuito no tiene nada de específico de la IA: sirve igual para cualquier otra cláusula que quiera incorporarse a un pliego conforme a la Ley 9/2017. Quien venga a por cláusulas de IA empieza por la Parte 0 y sigue por las Partes II y III; quien venga a tramitar bien un expediente va directo a la Parte V y al ejemplo completo de la Parte VI.

No es una norma: no obliga a nadie por sí mismo. **No es de aplicación automática**: ninguna cláusula entra en un pliego por el hecho de existir aquí. **No es un «copia y pega»**: una cláusula incorporada sin necesidad acreditada en la memoria del expediente no protege a la administración, le añade un motivo de recurso.

No hace falta esperar a nadie para empezar. La mayoría de las cláusulas —y las de más valor económico— se motivan en la memoria del expediente con datos propios. Sólo el catálogo anual de exigencias tecnológicas necesita un anclaje en una política aprobada, y sirve cualquiera que ya exista. Si no hay ninguna, se pospone esa cláusula y entran las demás.

Y no es municipal. Nace de un problema de gestión municipal, pero está **parametrizado para cualquier administración**: los órganos, los umbrales, las categorías de seguridad y los plazos son parámetros con valor recomendado, no valores fijos. Sirve igual a un ayuntamiento, a una diputación, a una comunidad autónoma o a un organismo estatal, cambiando quién firma cada cosa. Se publica con licencia CC BY 4.0 precisamente para eso: para que se copie, se adapte y se mejore.

Qué se promete, y qué no

No se promete que ningún tribunal pueda anular nada. No es prometible: todavía no existe doctrina sobre cláusulas de inteligencia artificial en contratación pública, y el primer recurso creará el precedente.

Lo que sí está diseñado, y puede comprobarse cláusula por cláusula: cada exigencia tiene una necesidad identificada y la norma o el acuerdo que la impone; un instrumento correcto —prescripción técnica, solvencia, criterio de adjudicación o condición especial de ejecución— y sólo uno, para que nada se compute dos veces; un medio de acreditación y una forma de verificación, con actor municipal designado y carga estimada; una consecuencia tasada si se incumple; y una regla de separabilidad, para que la caída de una pieza no arrastre el pliego entero.

Las referencias normativas y de doctrina están verificadas en su fuente primaria, a fecha de corte del 1 de septiembre de 2026. Lo que no ha podido verificarse se dice expresamente.

De dónde sale

De un problema real de gestión municipal y de **cuatro dificultades** que quienes lo han trabajado han observado que suceden en la contratación pública, y que el documento nombra sin suavizarlas: que la necesidad todavía no la demanda el gestor, y sin ella la cláusula es artificiosa al contrato; que el seguimiento real de los contratos es escaso y sólo mira el gasto, cuando quien controla necesita acceso propio al dato de ejecución, sin depender del proveedor; que el grado de abstracción es demasiado alto mientras no se vea funcionando en una contratación ya prevista y poco compleja; y que hay muchos actores, y no sólo propios, que no han visto antes estas exigencias. **Las cuatro se responden dentro del documento**, y son la razón de que esta versión tenga doble vía de firma, acuerdo del órgano de gobierno, un subconjunto mínimo de seis cláusulas para empezar, siete si intervienen sistemas de inteligencia artificial, y un capítulo sobre la reacción del mercado.

Cómo debe usarse: no copie sin entender

Se publica **tal cual (*as is*)**, sin garantía de ningún tipo. No es asesoramiento legal ni sustituye a los informes preceptivos de ninguna administración. Se recomienda su lectura y su uso — y con la misma firmeza, no copiarlo sin entenderlo:

- Una cláusula copiada **sin justificar en ese expediente su necesidad, su proporcionalidad y su vinculación con el objeto del contrato** añade un motivo de recurso. La justificación no vive en el catálogo, vive en la memoria del expediente, y no se puede completar después.
- Una exigencia copiada **sin contrastar con el mercado** no es más ambiciosa: es más restrictiva.
- Una obligación copiada **sin nadie que la verifique** es peor que no tenerla.
- Un parámetro copiado **sin adaptar** puede ser ilegal en otra entidad: categorías de seguridad, órganos competentes y umbrales cambian de una administración a otra.

Un aviso, antes de citarlo

Este no es un documento oficial de ninguna administración: no ha sido aprobado por ningún órgano municipal ni expresa la posición de la Corporación, y ningún órgano de contratación, intervención o asesoría jurídica ha emitido informe sobre él ni lo ha aprobado. El caso trabajado del documento extenso es un **expediente simulado**: no corresponde a ninguna licitación real, en curso ni en preparación. Es un trabajo profesional de las personas que lo firman, a título particular; quienes ejercen un cargo o un puesto público lo hacen aquí a título personal. Y el propio documento enumera las condiciones que aún no se cumplen —entre ellas, que las declaraciones de conflicto de interés no están firmadas—: mientras no se cumplan, es una propuesta técnica publicada en abierto, con su texto definitivo, y no un instrumento listo para meter en un expediente.

Quién lo ha hecho

Dr. José Antonio Ondiviela García, profesor e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria: la mirada del mercado y la idea que resuelve el problema de fondo. **Miguel Ángel Domínguez Castellano**, CEO de Add4u y presidente de Alastria y del Clúster de Blockchain de la Comunidad de Madrid: la perspectiva de quien conoce las dos orillas, y la responsabilidad editorial de la publicación. **Delfina Lafuente Veira**, Concejal de Administración Digital, Calidad e Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, **co-impulsora del proyecto**: de ella nace, suya es la pregunta de partida y suya la primera redacción. Firma a título personal.

Reconocimiento a los servicios técnicos municipales. El contraste con la práctica real de la contratación y la lectura crítica de los borradores son suyos, y han cambiado el documento. Se les reconoce, de forma colectiva, el poner de manifiesto la necesidad de recoger en un pliego la acelerada evolución de las tecnologías de inteligencia artificial; sus aportaciones han sido voluntarias, desinteresadas y orientadas al interés general.

Uso de inteligencia artificial. En la elaboración de este trabajo se han utilizado sistemas de IA: el clon digital (*second brain*) de Miguel Ángel Domínguez, determinante en la recuperación del material, la investigación jurídica, la verificación de las fuentes y la redacción de los borradores. Se declara aunque el artículo 50.4 del Reglamento (UE) 2024/1689 exima de hacerlo cuando hay revisión humana y responsabilidad editorial, porque un documento que exige transparencia de IA no puede ocultarla en sí mismo. Las decisiones y la responsabilidad son de las personas que lo firman.

Documento completo, pliegos de referencia, presentación y modelos: migueldadd4u.github.io/ai-clauses · Licencia Creative Commons Attribution 4.0 · Versión 4.0, definitiva, octubre de 2026